

Билет 4. Зависимые и независимые функции.

Рассмотрим систему уравнений:

$$(1) \quad \begin{cases} y_1 = f_1(x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ y_m = f_m(x_1, \dots, x_n) \end{cases} \quad \text{где } x \in G \subset \mathbb{R}^n, \text{ открытое множество.} \quad (1)$$

Предполагаем, что все функции f_i непрерывны и имеют непрерывные частные производные 1-го порядка на G . Зафиксируем индекс $j \in \{1, \dots, m\}$.

Будем говорить, что на множестве G функция y_j зависит от остальных функций этой системы, если $\exists$ область $Q \subset \mathbb{R}^{m-1}$ и функция ψ , заданная на этой области, такая что:

1. $\forall x \in G : (f_1(x), \dots, f_{j-1}(x), f_{j+1}(x), \dots, f_m(x)) \in Q$
2. $\forall x \in G : f_j(x) = \psi(f_1(x), \dots, f_{j-1}(x), f_{j+1}(x), \dots, f_m(x))$

(1) Зависимая система функций

Система функций называется **зависимой**, если хотя бы одна из функций системы зависит от остальных. В противном случае система называется **независимой**.

* **Пример:**

1.

$$\begin{cases} y_1 = x_1^2 \\ y_2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \\ y_3 = x_2^2 + x_3^2 \end{cases}$$

Тогда $y_1 = (y_2 - y_3)^2 = \psi(y_2, y_3)$. Следовательно, первая функция зависит от остальных.

2.

$$\begin{cases} y_1 = x_1 \\ y_2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \\ y_3 = x_2^2 + x_3^2 \end{cases}$$

Рассмотрим точку $\bar{x} = (1, 1, 0)$. Тогда $y_1 = 1$, $y_2 = 2$, $y_3 = 1$. Если рассмотреть другую точку $\bar{x} = (-1, 1, 0)$, то получим $y_1 = -1$, $y_2 = 2$, $y_3 = 1$. Таким образом, при одинаковых значениях y_2 и y_3 значение y_1 может быть разным. Следовательно, y_1 **не зависит** от остальных функций (по определению).

Условия зависимости и независимости функций

Рассмотрим матрицу Якоби:

$$\frac{\partial y}{\partial x} = \begin{pmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial y_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial y_{m-1}}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial y_{m-1}}{\partial x_n} \\ \frac{\partial y_m}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial y_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}_{m \times n}$$

Случай 1. $n \geq m$

Теорема: Если система (1) зависима на G , то любой минор порядка m матрицы Якоби тождественно равен 0 на множестве G .

Доказательство: По определению зависимости, $\exists$ функция ψ такая, что $y_m = \psi(y_1, \dots, y_{m-1})$ на области Q . При этом все функции y_i и ψ непрерывно дифференцируемы.

Тогда вместо y_m подставляем $\psi(y_1, \dots, y_{m-1})$ и вычисляем частную производную по x_i :

$$\frac{\partial y_m}{\partial x_i} = \frac{\partial \psi}{\partial y_1} \cdot \frac{\partial y_1}{\partial x_i} + \dots + \frac{\partial \psi}{\partial y_{m-1}} \cdot \frac{\partial y_{m-1}}{\partial x_i}, \quad i = 1, \dots, n$$

Это означает, что последняя строка матрицы Якоби линейно выражается через предыдущие строки, т.е. строки линейно зависимы. Следовательно, любой минор порядка m (если $n \geq m$) равен 0. (Необходимое условие зависимости).

Примечание: Если хотя бы один минор не равен нулю, то система зависима. Но если все миноры равны нулю, это не гарантирует зависимости (может быть любой результат).

Ранг матрицы Якоби на G

Ранг матрицы Якоби на G — это наибольший порядок миноров этой матрицы, не обращающихся в тождественный 0 на множестве G .

2) n, m — любые

Обозначим $\mu = \text{rank}$.

1. $\mu = 0$, когда все элементы матрицы Якоби $\equiv 0$, т.е. все $f_i = \text{const}$.
2. $\mu \geq 1 \Rightarrow \exists$ хотя бы один минор порядка μ , который $\neq 0$ на G , а все миноры порядка $> \mu \equiv 0$ на G .

Теорема

Если $\text{rank} = \mu \geq 1$, то существует точка $\bar{x} \in G$, в которой $\exists$ минор порядка μ , отличный от нуля. (Т.е. если ранг равен μ , то есть хотя бы одна точка, где он достигается).

Тогда в окрестности этой точки $\bar{x}$ можно выделить μ функций, которые линейно независимы, а остальные от них зависят. Можно считать, что эти μ функций входят в минор порядка μ , не обращающийся в нуль в окрестности $\bar{x}$.

Примечание: Теорема без доказательства!

Пример применения:

Рассмотрим систему:

$$(1) \quad \begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \\ y_2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 \\ y_3 = (x_1x_2 + x_1x_3 + x_1x_4) + x_2x_3 + x_2x_4 + x_3x_4 \end{cases}$$

Пусть $G = \mathbb{R}^4$. Вычислим матрицу Якоби:

$$\frac{\partial \vec{y}}{\partial \vec{x}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2x_1 & 2x_2 & 2x_3 & 2x_4 \\ x_2 + x_3 + x_4 & x_1 + x_3 + x_4 & x_1 + x_2 + x_4 & x_1 + x_2 + x_3 \end{pmatrix}$$

Рассмотрим минор 3-го порядка, составленный из первых трех столбцов:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2x_1 & 2x_2 & 2x_3 \\ x_2 + x_3 + x_4 & x_1 + x_3 + x_4 & x_1 + x_2 + x_4 \end{pmatrix}$$

Если, например, $x_2 \neq x_1$, то этот минор может быть не равен нулю. Проверим для конкретной точки.

Минор 3-го порядка $\neq 0$.

$\Rightarrow \text{rank} = 2 \Rightarrow \mu = 2$.

- 2) Рассмотрим точку $\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. Т.е. существует точка $\bar{x}$, в которой минор 2-го порядка не равен нулю, а

минор 3-го порядка равен нулю.

Тогда $y_3 = \psi(y_1, y_2)$.

Например, можно проверить, что $y_3 = \frac{1}{2}(y_1^2 - y_2)$.